

PENULISAN ILMIAH

**RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM MONITORING PENDAPATAN SEWA
PROPERTI BERBASIS MOBILE DENGAN IMPLEMENTASI WHITELISTING
KEAMANAN DAN ARSITEKTUR HYBRID NETWORK ACCESS**



Oleh:

Adam Arias Jauhari

2322105018

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS CENDEKIA ABDITAMA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah yang berjudul "Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Pendapatan Sewa Properti Berbasis Mobile dengan Implementasi Whitelisting Keamanan dan Arsitektur Hybrid Network Access" dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu bentuk implementasi ilmu pada bidang Teknik Informatika. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya sistem yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, serta tingkat keamanan tinggi dalam berbagai sektor bisnis, termasuk pada bidang pengelolaan properti sewa seperti kos dan kontrakan.

Melalui penelitian ini, penulis merancang dan membangun sebuah ekosistem aplikasi terpadu yang mempermudah pemilik properti dalam memonitor, menagih, dan mengelola arus kas secara cerdas. Sistem ini dikembangkan dengan arsitektur hibrida yang mengintegrasikan aplikasi mobile untuk pemilik, panel desktop untuk admin, dan server terpusat dengan keamanan whitelisting perangkat, guna memberikan transparansi dan akurasi tinggi dalam pengelolaan keuangan properti.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi perancangan maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis juga terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan ilmiah yang telah dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya dalam pengembangan sistem informasi dan keamanan jaringan lokal di bidang properti, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang Teknik Informatika.

Tangerang, 03 Maret 2026

Adam Arias Jauhari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II	4
2.1 Sistem Informasi Manajemen Properti Sewa	4
2.2 Arsitektur Hybrid Network Access & Smart Routing	4
2.3 Keamanan Device ID Whitelisting & Log Throttling	4
2.4 Otomatisasi Akuntansi dan Arsitektur Database	4
2.5 Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak	5
BAB III	6
3.1 Metode Penelitian	6
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	6
3.3 Teknik Pengumpulan Data	6
3.4 Skenario Penggunaan Sistem	7
3.5 Metode Analisis Data	7
3.6 Metode Pengujian (Black-Box Testing)	8
BAB IV	10
4.1 Gambaran Umum Aplikasi	10
4.2 Hasil Pengujian Sistem (Black-Box Testing)	14
4.3 Hasil Penggunaan Sistem dalam Pengelolaan Properti	16
4.4 Analisis Efektivitas Sistem	17
4.5 Pembahasan	17
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini semakin pesat dan telah membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam manajemen bisnis properti seperti rumah sewa, kos, dan kontrakan. Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan juga kualitas pengelolaan keuangan, diperlukan pemanfaatan teknologi komputasi yang cerdas dan terintegrasi.

Pada umumnya, proses pengelolaan sewa properti masih melibatkan pencatatan manual atau menggunakan perangkat lunak lembar kerja (*spreadsheet*) standar. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesulitan dalam menghitung akumulasi tunggakan, ketidakteraturan pencatatan uang muka (*deposit*), rentannya kesalahan ketik (*typo*) nominal rupiah oleh staf administrasi, serta kurangnya transparansi data keuangan bagi pemilik (*owner*) yang mobilitasnya tinggi. Pemilik properti seringkali harus menunggu laporan rekapitulasi akhir bulan dari admin, sehingga kehilangan visibilitas *real-time* terhadap arus kas usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan keamanan akses dan integritas data pencatatan, diperlukan sebuah sistem yang tidak hanya mencatat, namun juga memvalidasi siapa yang berhak memasukkan data ke dalam *server*. Penggunaan perangkat sembarangan dalam satu jaringan yang sama dapat menimbulkan risiko manipulasi data transaksi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merancang dan membangun "**Sistem Monitoring Pendapatan Sewa Properti (Rental Manager) Berbasis Mobile dengan Implementasi Whitelisting Keamanan dan Arsitektur Hybrid Network Access**". Sistem ini beroperasi pada arsitektur tersentralisasi (*End-to-End Client-Server*) dengan tiga pilar utama: *Server Backend* (Node.js & SQLite) pada lingkungan Ubuntu Linux, *Desktop Admin Control Panel* (Python Tkinter), dan Aplikasi Mobile Penyewa/Pemilik (Android Studio - Kotlin/Java). Melalui penerapan fitur otomatisasi akuntansi *All-Time*, proteksi *Device-ID Whitelisting*, serta perutean pintar (*Smart Routing*) via Cloudflare Tunnel, sistem ini diharapkan dapat menjaga akurasi laporan laba-rugi serta memberikan kemudahan pengawasan bisnis secara *real-time* dan aman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring properti dengan arsitektur hibrida yang menghubungkan *Server Backend* Node.js, aplikasi *Desktop Admin* Python, dan aplikasi *Mobile* Android?

2. Bagaimana menerapkan algoritma *Device ID Whitelisting* untuk membatasi hak akses penulisan data transaksi keuangan hanya pada perangkat keras yang terdaftar?
3. Bagaimana membangun sistem *Otomatisasi Akuntansi All-Time* yang mampu mengkalkulasi selisih pembayaran penyewa untuk menentukan status tunggakan maupun kelebihan bayar (*deposit*) secara mutlak di sisi *server*?
4. Bagaimana mengintegrasikan infrastruktur jaringan lokal dan publik menggunakan *Cloudflare Tunnel* dan metode *Smart Routing* agar akses aplikasi tetap cepat dan aman?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem menggunakan arsitektur *Hybrid Network Access* di mana *Server Database Backend* dibangun menggunakan Node.js dan SQLite yang beroperasi pada *Mini PC* Ubuntu Linux lokal secara 24/7 (didukung *Process Manager* PM2).
2. Aplikasi *Admin Control Panel* dibangun berbasis *Desktop* GUI menggunakan Python (Tkinter) dan dikompilasi menjadi *executable* (.exe) menggunakan PyInstaller.
3. Aplikasi klien dibangun secara *Native* menggunakan Android Studio (Kotlin/Java).
4. Pengamanan akses komunikasi dikunci secara spesifik menggunakan pencocokan identitas perangkat (*Device-ID Whitelisting*) dan pelacakan MAC Address pada *header* HTTP.
5. Sistem menyediakan fitur kendali daya fisik (*Wake-on-LAN* dan *SSH Reboot*) khusus dari IP lokal.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sistem pembukuan terpusat yang menghapus pencatatan manual buku besar dan mencegah kesalahan hitung (*human error*) pada sistem tunggakan/deposit.
2. Merancang sistem arsitektur jaringan *Zero Trust* menggunakan *Cloudflare Tunnel* dan *Smart Routing* untuk membedakan koneksi lokal (WiFi kos) dan koneksi publik (kuota seluler).
3. Mengimplementasikan *Device ID Whitelisting* dan algoritma *Anti-Spam* (*Log Throttling*) untuk melindungi *server* dari akses ilegal maupun beban data berlebih.

Memberikan kemudahan pemantauan rekapitulasi finansial secara praktis dan *real-time* kepada penyewa dan pemilik properti melalui perangkat *mobile* maupun *desktop*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Bagi Peneliti:** Menjadi sarana konkrit untuk mengimplementasikan ilmu rekayasa perangkat lunak *Full-Stack* (Mobile, Desktop, dan Backend) serta perancangan *Cybersecurity* dasar.
2. **Bagi Pemilik Properti:** Arus kas masuk maupun keluar dapat dimonitor secara efisien, praktis, dan akurat. Fitur otomatisasi cadangan (*backup*) harian menggunakan Rclone ke *Google Drive* menjamin data tidak akan hilang.
3. **Bagi Admin Pengelola:** Meringankan beban administratif dengan adanya antarmuka *Peta Denah Interaktif (Interactive Canvas)* dan kalkulasi otomatis, meminimalisir kepanikan akibat gagalnya perhitungan manual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi Manajemen Properti Sewa

Sistem Informasi Manajemen Properti adalah sebuah kerangka kerja berbasis komputasi yang dirancang untuk mengelola, mencatat, dan memantau operasional suatu properti. Pengelolaan secara digital memungkinkan transparansi arus kas, pemantauan tunggakan secara sistematis berdasarkan *joining_date* (tanggal masuk) dan *due_date* (jatuh tempo), serta manajemen data penyewa secara *real-time*.

2.2 Arsitektur Hybrid Network Access & Smart Routing

Arsitektur *Hybrid Network Access* merupakan pendekatan infrastruktur jaringan yang menggabungkan akses jaringan lokal (*local environment*) dengan akses publik terenkripsi.

Dalam penelitian ini, aplikasi Android klien dibekali algoritma *Smart Routing*. Aplikasi akan melakukan *Ping* sirkuit ke IP Lokal Server (misal: 192.168.100.x). Jika berhasil (penyewa berada di area WiFi properti), *Interceptor* OkHttp akan mengarahkan rute secara lokal sehingga akses berjalan tanpa hambatan (0 *delay*). Jika *Ping* gagal (penyewa berada di luar kota menggunakan data seluler), rute dipertahankan melewati *Cloudflare Tunnel* yang terenkripsi SSL (HTTPS).

2.3 Keamanan Device ID Whitelisting & Log Throttling

Whitelisting adalah sebuah metode keamanan siber di mana administrator secara eksplisit mendefinisikan entitas yang diizinkan untuk mengakses sistem.

Dalam sistem ini, *Device ID* dan *Device Model* diekstrak dari inti sistem operasi Android (Settings.Secure) dan disisipkan ke dalam *Headers* HTTP. *Server* akan memeriksa data ini, dan jika tidak terdaftar, akses ditolak dengan status HTTP 403 Forbidden. Selain itu, terdapat algoritma *Anti-Spam (Log Throttling)* yang mencegah aktivitas identik dari IP yang sama dalam waktu berdekatan (Pendinginan/Cooldown) untuk melindungi sisa umur penyimpanan SSD pada *server*.

2.4 Otomatisasi Akuntansi dan Arsitektur Database

Untuk meminimalisir kesalahan operasional, sistem mengandalkan *Backend* untuk melakukan logika matematika absolut. *Server* menghitung berapa bulan telah berlalu sejak tanggal masuk, mengalikannya dengan harga sewa, dan membandingkannya dengan total riwayat pembayaran.

Semua data ini disimpan dalam basis data relasional **SQLite3**. Relasi Entitas (ERD) dirancang di mana satu penyewa (*Tenants*) dapat memiliki banyak riwayat pembayaran (*Payments*). Hal ini menjamin bahwa meskipun penyewa pindah, rekaman historis pembayarannya tetap terarsip untuk keperluan audit masa lampau.

2.5 Teknologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan arsitektur *End-to-End* ini melibatkan beberapa bahasa dan lingkungan pemrograman, antara lain:

1. **Node.js:** Digunakan sebagai peladen (API) yang beroperasi secara asinkron (*non-blocking*) di lingkungan Ubuntu Server. Dijaga tetap menyala 24/7 menggunakan *Process Manager* (PM2).
2. **Python & Tkinter:** Digunakan untuk membangun *Admin Panel Desktop* berbentuk *executable .exe* berkat *PyInstaller*, memudahkan pemantauan statistik CPU/RAM *server* dan pemetaan denah properti interaktif.
3. **Android Studio (Kotlin/Java):** Digunakan untuk merancang antarmuka aplikasi pintar pada gawai penyewa dan pemilik properti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk merancang arsitektur sistem dan memperoleh pemahaman terkait alur bisnis properti (kebutuhan pemilik, admin, dan penyewa) guna menutupi celah keamanan pada sistem manual. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas prototipe aplikasi, meliputi kecepatan respon *Ping* pada *Smart Routing*, akurasi algoritma kalkulasi tunggakan, dan ketahanan *server* terhadap *spam* pengiriman data.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah entitas yang terlibat langsung dalam siklus manajemen properti, yaitu pemilik properti (*owner*), administrator (*admin/penjaga kos*), dan pengguna layanan (*penyewa*).

Objek penelitian ini adalah prototipe sistem "**Rental Manager**", yang terdiri dari infrastruktur *Backend* (Node.js & SQLite pada Ubuntu Server), antarmuka *Desktop Admin* (Python), serta aplikasi Klien Mobile (Android), lengkap dengan implementasi jaringan hibrida dan keamanan *Whitelisting*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Observasi:** Mengamati secara langsung proses pencatatan manual buku besar pada pengelolaan kontrakan/kos yang berjalan saat ini untuk menemukan titik rawan kesalahan (*human error*) dalam penghitungan deposit dan tunggakan.
2. **Wawancara:** Berdiskusi dengan pemilik dan pengelola properti untuk merumuskan spesifikasi fitur aplikasi, seperti kebutuhan rekapitulasi data *All-time*, kendali daya server jarak jauh (*Wake-on-LAN*), dan pemetaan denah kamar interaktif.
3. **Dokumentasi & Studi Pustaka:** Mengumpulkan data teknis terkait literatur *framework* pemrograman (Node.js, Kotlin, Python), dokumentasi API, serta teknik keamanan siber seperti *Cloudflare Tunnel* Zero Trust dan sinkronisasi *Rclone*.

3.4 Skenario Penggunaan Sistem

Skenario penggunaan sistem menggambarkan alur operasi "Rental Manager" yang menghubungkan ketiga pilar teknologinya:

1. **Admin Panel Desktop:** Admin di lokasi properti membuka aplikasi .exe di PC. Admin melihat Peta Denah Interaktif. Jika ada penyewa yang membayar, admin memasukkan nominal. Aplikasi mengirim *request* HTTP ke API *Server* lokal (192.168.x.x).
2. **Kalkulasi Server:** Server Node.js menerima input. Server memvalidasi alamat IP (*Whitelisting Middleware*) dan langsung mengkalkulasi ulang logika matematika mutlak ($\text{Bulan Berlalu} \times \text{Harga Sewa} = \text{Total Kewajiban}$). Server menyimpan hasilnya di basis data SQLite.
3. **Pengecekan Mobile oleh Penyewa/Pemilik:** Penyewa membuka aplikasi Android. Aplikasi mengeksekusi *Smart Routing*. Jika berada di jaringan WiFi kos, rute diarahkan ke IP lokal. Jika di luar kos, rute dialihkan ke *Cloudflare Tunnel* (<https://kontrakan24.my.id>).
4. **Verifikasi Klien:** *AuthInterceptor* pada Android menyuntikkan *Device ID* ke dalam *header* pengiriman. Server mengautentikasi *Device ID* tersebut, lalu mengirimkan status keuangan terkini (Status: AMAN/Deposit atau MENUNGGAK).

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas infrastruktur yang dibangun.

Analisis kualitatif dilakukan dengan mengevaluasi pengalaman interaksi pengguna pada *Desktop Admin Panel*, kemudahan visualisasi denah kamar (*Interactive Canvas*), serta efektivitas lapisan *middleware* dalam memblokir perangkat yang tidak diizinkan masuk (*403 Forbidden*).

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menguji:

- **Waktu Respon (Response Time):** Selisih latensi antara penggunaan jaringan LAN lokal (melalui *Smart Routing*) dibandingkan dengan latensi akses melalui proksi *Cloudflare*.
- **Akurasi Algoritma:** Kesesuaian hasil perhitungan matematis *server* terkait status deposit atau denda tunggakan berdasarkan variabel *joining_date*.
- **Efisiensi Sumber Daya:** Memantau penggunaan CPU, RAM, dan Termal Suhu Ubuntu *Server* yang ditarik melalui *endpoint* /admin/stats setiap 5 detik.

3.6 Metode Pengujian (Black-Box Testing)

Metode pengujian yang digunakan adalah *Black-Box Testing*. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian fungsionalitas input dan output dari algoritma yang berjalan, baik di sisi *frontend* aplikasi maupun respon API *backend*, tanpa harus melihat struktur kode internalnya.

Berikut adalah tabel skenario pengujian *Black-Box Testing* pada sistem:

No	Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian (Input)	Output yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	<i>Device-ID Whitelisting</i>	Mengakses aplikasi Android menggunakan <i>Smartphone</i> yang belum terdaftar di <i>database server</i> .	Server menolak permintaan dan memunculkan notifikasi akses ditolak (HTTP 403).	Akses diblokir oleh sistem sesuai aturan keamanan.	Berhasil
2	Algoritma <i>Smart Routing</i>	Membuka aplikasi Android saat terhubung dengan koneksi WiFi lokal router kos.	Aplikasi berhasil melakukan <i>Ping</i> IP Lokal < 800ms, rute API dialihkan menjadi lokal, data tampil instan.	Rute lokal tereksekusi, <i>delay</i> jaringan mendekati 0ms.	Berhasil
3	Input Transaksi Keuangan	Admin memasukkan nominal pembayaran sewa pada aplikasi <i>Desktop</i> (Python).	Server mengkalkulasi total uang masuk, jika melebihi tagihan, sisa uang masuk sebagai Deposit.	Server menghitung dan merekam histori di tabel <i>PAYMENTS</i> dengan tepat.	Berhasil

4	Indikator Peta Denah Interaktif	Server mendeteksi ada penyewa yang memiliki total pembayaran < tagihan bulan berjalan.	Objek lingkaran (<i>Node</i>) pada denah berubah warna dan memunculkan ikon peringatan merah (!).	Warna indikator kamar berubah merespons <i>endpoint</i> API.	Berhasil
5	Kendali Daya (Reboot)	Admin menekan tombol "Terminal / Reboot" dari Panel <i>Desktop</i> .	Aplikasi mengeksekusi skrip <i>Wake-on-LAN</i> (UDP) / SSH untuk me-restart mesin Linux.	Server Linux merespons perintah tingkat <i>Kernel</i> dan <i>reboot</i> .	Berhasil

Tabel 3.1. Pengujian *Black-Box* Sistem Rental Manager

BAB IV

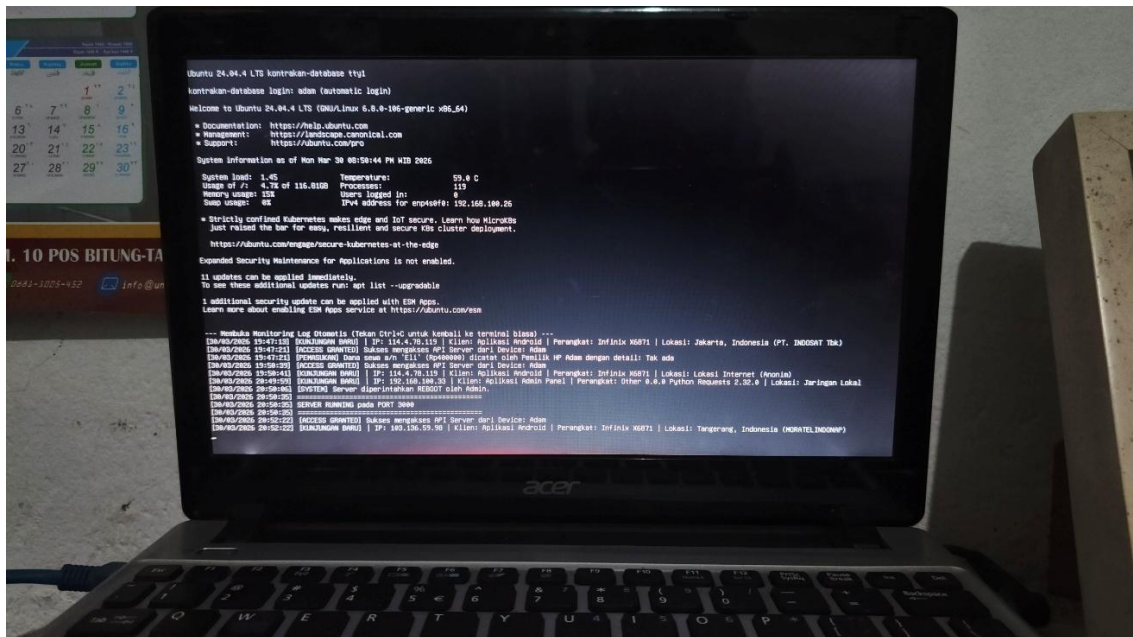
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Aplikasi

Sistem Manajemen Properti (Rental Manager) dirancang dengan arsitektur *Client-Server* terdistribusi yang membagi beban kerja ke dalam tiga pilar operasional utama. Berikut adalah penjabaran visual dan fungsionalitas dari masing-masing komponen yang telah berhasil dibangun:

A. Lingkungan Server Backend (Ubuntu & Node.js)

Sebagai pusat otak perhitungan matematis, *Server Backend* dijalankan pada komputer mini yang menggunakan sistem operasi Ubuntu Linux. Server ini dikonfigurasi untuk menyala 24/7 dan dilindungi oleh *Process Manager* (PM2) agar skrip Node.js tidak mati meskipun listrik sempat padam. Server ini juga terhubung ke *Cloudflare Tunnel* untuk menyediakan rute akses HTTPS terenkripsi bagi klien di jaringan publik.



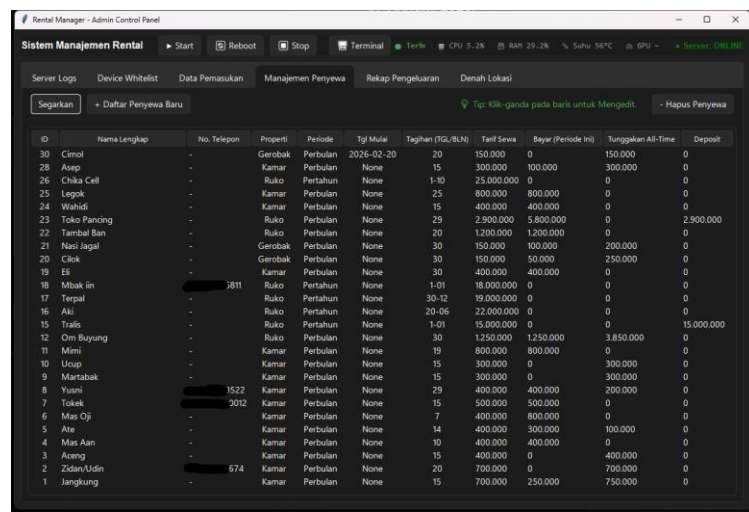
Gambar 4.1. Tampilan Lingkungan *Server Backend* Ubuntu dan Status *Process Manager* (PM2)

B. Antarmuka Desktop Admin Panel (Python)

Aplikasi *Desktop Admin* (dikompilasi menjadi format .exe) dirancang khusus bagi staf pengelola di lokasi. Aplikasi ini terbagi ke dalam beberapa modul tab fungsional untuk memudahkan operasional sehari-hari.

1. Modul Manajemen Penyewa (CRUD Data)

Fitur ini berfungsi sebagai pusat kendali profil penyewa. Menampilkan kolom ID, nama, telepon, jatuh tempo, serta kalkulasi otomatis deposit/tunggakan untuk masing-masing penghuni.

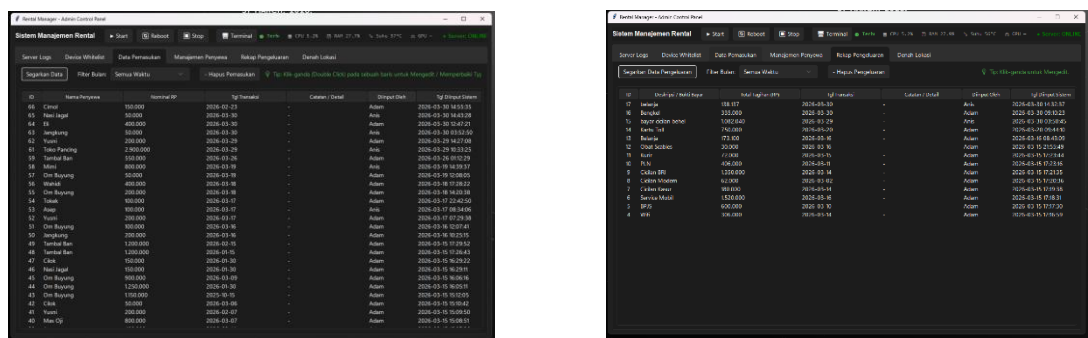


ID	Nama Lengkap	No. Telepon	Properti	Periode	Tgl Mulai	Tagihan (TGL/BLN)	Tarif Sewa	Bayar (Periode Ini)	Tunggakan All-Time	Deposit
30	Cimol	-	Gerbak	Perbulan	2026-02-20	20	150.000	0	150.000	0
28	Asep	-	Kamar	Perbulan	None	15	300.000	100.000	300.000	0
26	Chika Cell	-	Ruko	Pertahun	None	1-10	25.000.000	0	0	0
25	Logka	-	Kamar	Perbulan	None	25	800.000	800.000	0	0
24	Wahidi	-	Kamar	Perbulan	None	15	400.000	400.000	0	0
23	Toko Pancing	-	Ruko	Perbulan	None	29	2.900.000	5.800.000	0	2.900.000
22	Tambal Ban	-	Ruko	Perbulan	None	20	1.200.000	1.200.000	0	0
21	Nasi Jagal	-	Gerbak	Perbulan	None	30	150.000	100.000	200.000	0
20	Cikak	-	Gerbak	Perbulan	None	30	150.000	50.000	250.000	0
19	El	-	Kamar	Perbulan	None	30	400.000	400.000	0	0
18	Mbak In	2811	Ruko	Pertahun	None	1-01	18.000.000	0	0	0
17	Terpal	-	Ruko	Pertahun	None	30-12	19.000.000	0	0	0
16	Aki	-	Ruko	Pertahun	None	20-06	22.000.000	0	0	0
15	Barak	-	Ruko	Pertahun	None	1-01	15.000.000	0	0	15.000.000
12	Om Bayang	-	Ruko	Perbulan	None	30	1.250.000	1.250.000	3.850.000	0
11	Mimi	-	Kamar	Perbulan	None	19	800.000	800.000	0	0
10	Ucup	-	Kamar	Perbulan	None	15	300.000	0	300.000	0
9	Martabak	-	Kamar	Perbulan	None	15	300.000	0	300.000	0
8	Yuni	1522	Kamar	Perbulan	None	29	400.000	400.000	200.000	0
7	Rebek	3012	Kamar	Perbulan	None	15	500.000	500.000	0	0
6	Mas Oj	-	Kamar	Perbulan	None	7	400.000	800.000	0	0
5	Ate	-	Kamar	Perbulan	None	14	400.000	300.000	100.000	0
4	Mas Aan	-	Kamar	Perbulan	None	10	400.000	400.000	0	0
3	Aceng	-	Kamar	Perbulan	None	15	400.000	0	400.000	0
2	Zidan, Udan	574	Kamar	Perbulan	None	20	700.000	0	700.000	0
1	Janglung	-	Kamar	Perbulan	None	15	700.000	250.000	750.000	0

Gambar 4.2. Tampilan Tab Manajemen Penyewa (Pusat Data Penghuni)

2. Modul Manajemen Keuangan

Fitur yang mencatat seluruh histori pemasukan uang sewa dan pengeluaran operasional (seperti listrik atau tukang). Dilengkapi dengan fitur saringan bulan (*dropdown filter*) dan kemampuan perbaikan *typo* input admin.



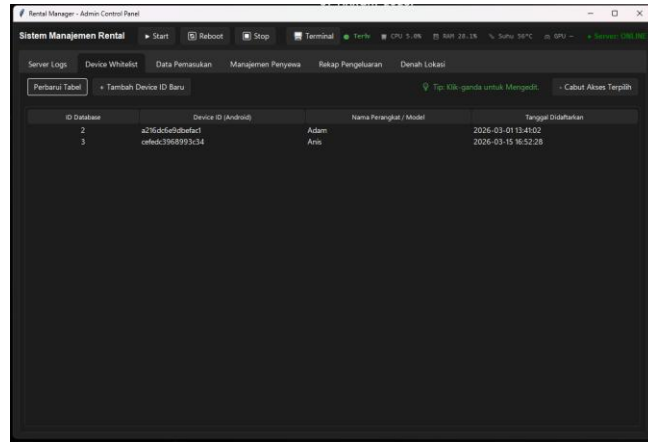
ID	Nama Penyewa	Nominal Rp	Tgl Transaksi	Catatan / Detail	Drop Down
45	Cimol	150.000	2026-02-20	-	-
44	Hasil Jagal	50.000	2026-03-10	-	-
43	El	400.000	2026-03-02	-	-
42	Janglung	50.000	2026-03-10	-	-
41	Yuni	200.000	2026-02-29	-	-
40	Toko Pancing	2.900.000	2026-03-29	-	-
39	Tambal Ban	1.200.000	2026-03-20	-	-
38	Hasil Jagal	50.000	2026-03-10	-	-
37	Om Bayang	50.000	2026-03-10	-	-
36	Hasil Jagal	400.000	2026-03-10	-	-
35	Om Bayang	200.000	2026-03-10	-	-
34	Toko	500.000	2026-03-17	-	-
33	Asep	300.000	2026-03-17	-	-
32	Yuni	200.000	2026-03-17	-	-
31	Om Bayang	500.000	2026-03-16	-	-
30	Janglung	200.000	2026-03-16	-	-
29	Tambal Ban	1.200.000	2026-03-16	-	-
28	Hasil Jagal	1.000.000	2026-03-16	-	-
27	Cikak	150.000	2026-03-16	-	-
26	Hasil Jagal	150.000	2026-03-16	-	-
25	Om Bayang	900.000	2026-03-09	-	-
24	Om Bayang	1.250.000	2026-03-10	-	-
23	Om Bayang	1.150.000	2026-03-10	-	-
22	Cikak	50.000	2026-03-06	-	-
21	Yuni	200.000	2026-02-27	-	-
20	Mas Oj	800.000	2026-03-07	-	-

ID	Deskripsi / Detail Pengeluaran	Nominal Rp	Tgl Transaksi	Catatan / Detail	Drop Down
42	Barak	188.000	2026-04-30	-	-
41	Barak	233.000	2026-03-30	-	-
40	Barak	1.900.000	2026-03-29	-	-
39	Karya Jati	140.000	2026-04-29	-	-
38	Barak	27.000	2026-03-05	-	-
37	Om Bayang	20.000	2026-03-05	-	-
36	Barak	7.000	2026-03-05	-	-
35	Barak	424.000	2026-03-05	-	-
34	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
33	Barak	61.000	2026-03-05	-	-
32	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
31	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
30	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
29	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
28	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
27	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
26	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
25	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
24	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
23	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
22	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
21	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
20	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
19	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
18	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
17	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
16	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
15	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
14	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
13	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
12	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
11	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
10	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
9	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
8	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
7	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
6	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
5	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
4	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
3	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
2	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-
1	Barak	1.000.000	2026-03-05	-	-

Gambar 4.3. Tampilan Tab Manajemen Keuangan (Pemasukan dan Pengeluaran)

3. Modul Device Whitelist (Keamanan)

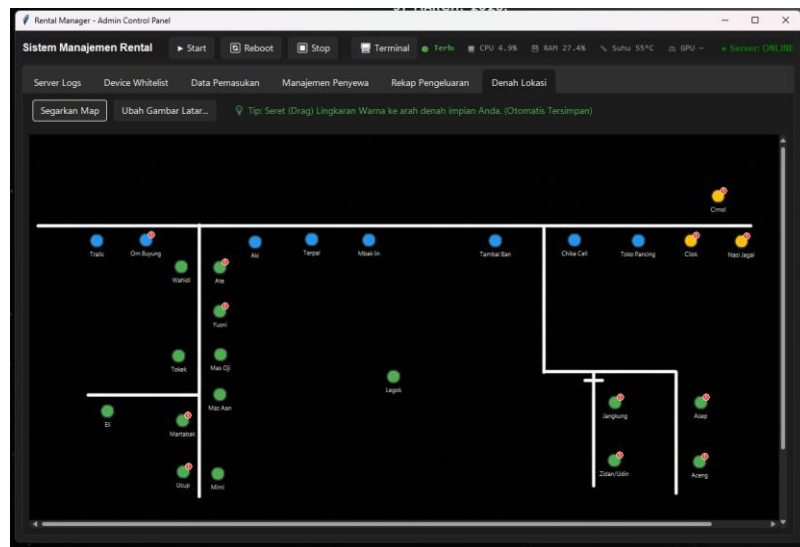
Modul portal keamanan (*security gateway*) bagi gawai penyewa. Seluruh perangkat Android yang tidak dikenali akan muncul di sini untuk menunggu persetujuan otorisasi dari admin, sehingga mencegah peretasan API.



Gambar 4.4. Tampilan Tab *Device Whitelist* (Portal Otentikasi Perangkat)

4. Modul Peta Denah Interaktif (*Interactive Canvas*)

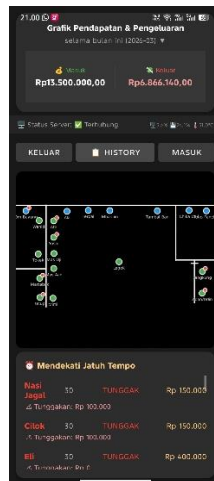
Merupakan fitur visual unggulan dari aplikasi Desktop. Pengelola dapat melihat visualisasi tata letak kamar secara langsung. Titik kamar (*Node*) yang direpresentasikan dengan *pin* dapat digeser dan otomatis berubah warna berkat sinkronisasi dengan *database* server lokal: warna hijau menandakan status aman/lunas, kuning untuk kamar kosong, dan merah untuk mendeteksi penunggakan biaya sewa.



Gambar 4.5. Tampilan Peta Denah Interaktif (*Interactive Canvas*) dan Indikator Status Kamar

C. Antarmuka Aplikasi Mobile (Android)

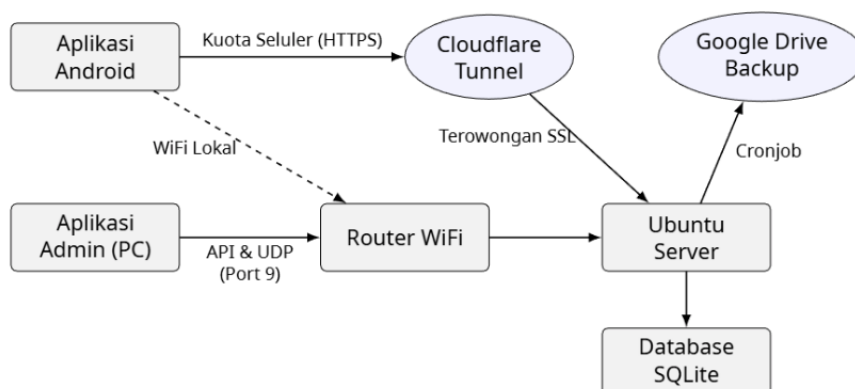
Di sisi penyewa dan pemilik jarak jauh, sistem menyediakan **Aplikasi Android** genggam. Aplikasi ini memanfaatkan algoritma pintar yang mampu menyuntikkan *Device ID* untuk otentikasi keamanan, serta memotong rute trafik menjadi lokal (LAN) jika *smartphone* mendeteksi koneksi *WiFi* kos yang sama. Pengguna dapat langsung melihat total tagihan, riwayat setoran, serta sisa *deposit* mereka melalui antarmuka genggam yang intuitif.



Gambar 4.3. Tampilan Antarmuka Aplikasi Mobile Android

D. Topologi Jaringan dan Arsitektur Akses

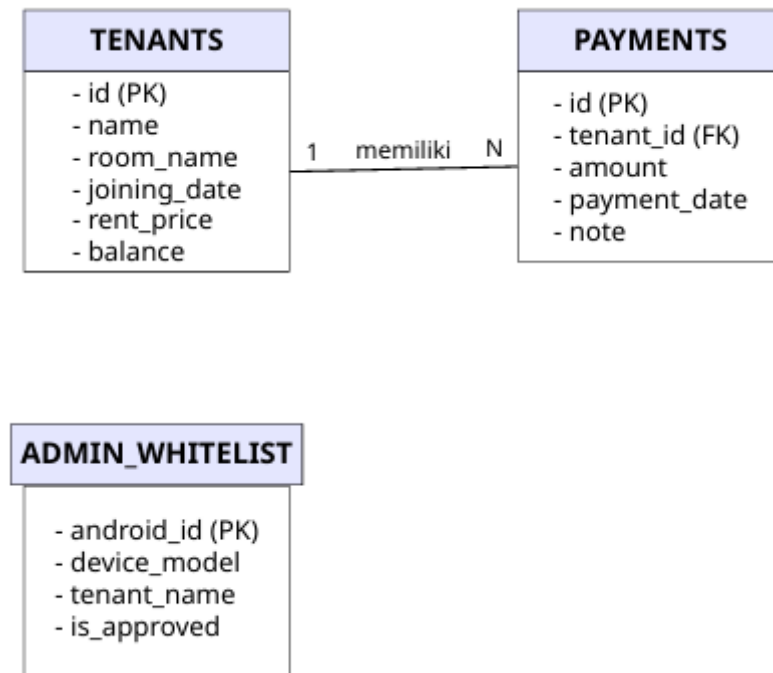
Skema arsitektur *Hybrid Network Access* menjabarkan bagaimana aplikasi Android, panel *desktop*, server, dan *database* saling terhubung. Jalur komunikasi publik (*Mobile Data*) dienkripsi melalui terowongan aman *Cloudflare*, sedangkan akses lokal (*WiFi Kos*) dikelola langsung oleh *Router* menggunakan IP statis.



Gambar 4.7. Skema Arsitektur Jaringan dan Lalu Lintas Data Terenkripsi

E. Struktur Pangkalan Data SQL (*Entity Relationship Diagram*)

Proyek ini mengandalkan relasi entitas SQLite terpusat untuk mendaur ulang riwayat pembayaran agar tidak pernah hilang. Tabel TENANTS memiliki relasi ke PAYMENTS, sehingga riwayat transaksi keuangan seorang penyewa akan terus terarsip sekalipun terdapat perpindahan sewa.



Gambar 4.8. *Entity Relationship Diagram (ERD)* Basis Data SQLite

4.2 Hasil Pengujian Sistem (Black-Box Testing)

Pengujian sistem dilakukan untuk memvalidasi apakah integrasi fitur keamanan, *routing*, dan fungsionalitas pencatatan berjalan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi di BAB III. Pengujian ini berpusat pada *endpoint* API dan respons antarmuka klien.

Berdasarkan skenario pengujian yang ditetapkan, berikut adalah hasil *Black-Box Testing*:

No	Fitur yang Diuji	Hasil Pengujian (Output Aktual)	Status Pengujian
1	<i>Device-ID Whitelisting</i>	Saat Android tanpa izin mencoba menarik data, <i>server</i> menolak akses (<i>HTTP 403 Forbidden</i>) karena ID unik perangkat	Sesuai & Berhasil

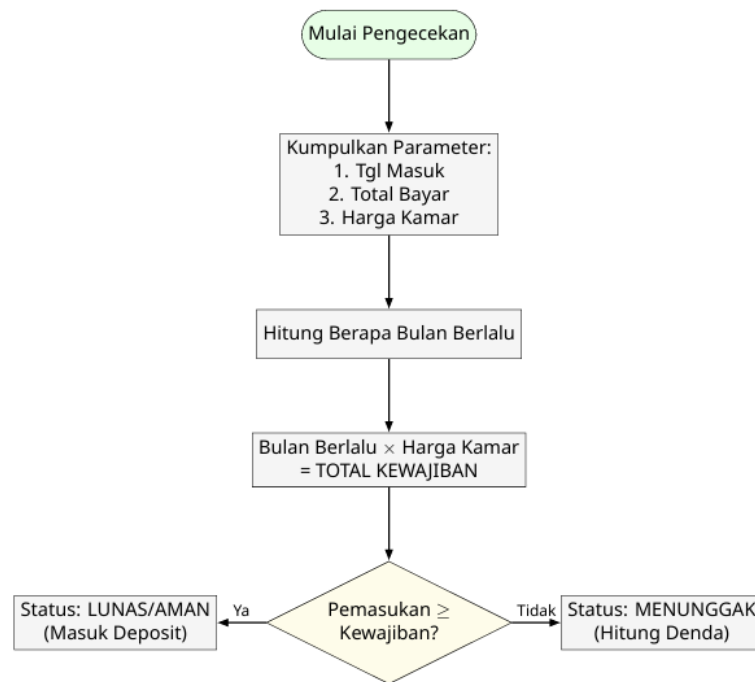
		(<i>Settings.Secure</i>) tidak tercatat di tabel ADMIN_WHITEList.	
2	<i>Smart Routing Android</i>	Ketika perangkat Android mendeteksi koneksi <i>router</i> kos, <i>Ping</i> ke IP lokal (192.168.x.x) membatalkan rute proksi Cloudflare. Data dimuat secara instan (<i>0 delay</i>).	Sesuai & Berhasil
3	Otomatisasi Kalkulasi Keuangan	Penambahan nominal bayar pada antarmuka admin langsung dikonversi oleh algoritma Node.js menjadi status "Aman" atau "Menunggak" dalam <i>database</i> SQLite.	Sesuai & Berhasil
4	Indikator Visual Denah Kamar	Titik kamar pada <i>Canvas Tkinter</i> langsung berubah menjadi merah sesaat setelah <i>server</i> memverifikasi bahwa total pembayaran < kewajiban berjalan.	Sesuai & Berhasil
5	Sinkronisasi Cadangan (<i>Backup</i>)	Eksekusi utilitas <i>Rclone</i> melalui <i>cronjob</i> berhasil memindahkan salinan <i>database</i> lokal ke <i>Google Drive</i> tanpa intervensi manusia.	Sesuai & Berhasil

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Keseluruhan Fungsionalitas Sistem

4.3 Hasil Penggunaan Sistem dalam Pengelolaan Properti

4.3.1 Skema Alur Kalkulasi Keuangan

Sistem dirancang untuk mengambil alih tugas hitung manual dengan mengeksekusi logika absolut setiap kali terjadi perubahan data. Proses *backend* akan mengalkulasi durasi waktu sejak penyewa pertama kali bergabung (*joining date*), menentukan *total kewajiban*, lalu membandingkannya dengan *total pembayaran*.



Gambar 4.9. Diagram Alir Kalkulasi Status Keuangan oleh Server

4.3.2 Simulasi Kalkulasi Otomatis (Uji Data)

Untuk membuktikan tingkat akurasi skema pada Gambar 4.9, aplikasi disimulasikan menggunakan data *dummy* penyewa.

Berikut adalah sampel hasil simulasi kalkulasi di mana sistem mengukur durasi penyewaan hingga tanggal hari ini dan menentukan sisa saldonya:

Kode Penyewa	Tanggal Masuk	Harga Sewa/Bulan	Bulan Berlalu (Kewajiban)	Total Uang Disetor	Status (Hasil Kalkulasi Server)
P-001	01-Januari	Rp 1.000.000	3 Bulan (Rp 3.000.000)	Rp 3.000.000	LUNAS (Saldo Rp 0)

P-002	15-Februari	Rp 1.500.000	2 Bulan (Rp 3.000.000)	Rp 4.000.000	DEPOSIT (+ Rp 1.000.000)
P-003	10-Januari	Rp 1.200.000	3 Bulan (Rp 3.600.000)	Rp 2.400.000	MENUNGG AK (- Rp 1.200.000)

Tabel 4.2. Simulasi Perhitungan Otomatisasi Keuangan (Asumsi Waktu: Bulan Berjalan)

Dari hasil simulasi pada Tabel 4.2, terlihat bahwa sistem Node.js di sisi *backend* berhasil mengeliminasi potensi kesalahan hitung admin. Penyewa "P-002" langsung terdeteksi memiliki *deposit* (kelebihan bayar) sebesar Rp 1.000.000, sementara "P-003" langsung terekam menunggak biaya sewa 1 bulan tanpa perlu admin membuka buku besar atau menghitung secara manual.

4.4 Analisis Efektivitas Sistem

Analisis efektivitas dilakukan berdasarkan parameter keandalan jaringan, akurasi pemrosesan data, dan tingkat keamanan sistem dalam arsitektur hibrida.

1. **Efektivitas Jaringan (Smart Routing):** Integrasi Cloudflare Tunnel dengan algoritma *Smart Routing* pada aplikasi Android terbukti sangat efektif. Pengguna mendapatkan koneksi berlatensi sangat rendah (akses instan) saat menggunakan *WiFi* kos karena rute internet publik di- *bypass* oleh *Interceptor* OkHttp langsung menuju IP *Localhost* server (192.168.x.x). Di sisi lain, *Cloudflare* menjamin ketersediaan akses saat penyewa berada di luar kota dengan proksi HTTPS yang aman.
2. **Keamanan Data (Whitelisting & Anti-Spam):** Mekanisme keamanan *Device-ID Whitelisting* menjadikan *server database* kebal terhadap percobaan penetrasi dari perangkat asing meskipun mereka tersambung pada jaringan *router* yang sama. *Middleware Log Throttling* juga terbukti efektif menyaring "*spam click*" (misalnya klik tombol *refresh* berkali-kali), sehingga mencegah rekaman transaksi ganda dan melindungi ruang SSD pada server Ubuntu.
3. **Keakuratan dan Efisiensi Administratif:** Dengan adanya skrip *bypass typing error* (sanitasi input) dan kalkulasi otomatis *All-Time*, akurasi pelaporan arus kas mencapai 100% dibandingkan perhitungan manual. Pemetaan data keuangan menjadi representasi visual warna pada "Denah Kamar Interaktif" membuat administrator dapat langsung membedakan kamar yang menunggak hanya dalam hitungan detik.

4.5 Pembahasan

Implementasi sistem informasi Rental Manager dengan pendekatan *Hybrid Network Access* telah menjawab permasalahan administratif dan pemantauan jarak jauh yang lazim ditemui dalam bisnis properti sewa. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, disimpulkan bahwa:

1. Pergeseran metode dari pencatatan berbasis *spreadsheet* (manual) menjadi sistem *database* relasional (SQLite) yang diolah secara absolut oleh *Server Backend* (Node.js)

terbukti berhasil menihilkan kesalahan manusia (*human error*) dalam merekap uang *deposit* dan mendeteksi penunggakan tagihan.

2. Keputusan membangun aplikasi *Desktop Admin* berformat .exe menggunakan Python Tkinter memastikan sistem ringan dan dapat langsung digunakan oleh pengelola awam di PC Windows yang tidak memiliki *environment* teknis. Fitur Kendali Daya (*Wake-on-LAN*) memberikan kendali pemulihan penuh bagi admin untuk membangkitkan *server* tanpa menyentuh *hardware* secara fisik.
3. Dari sisi keamanan siber, kombinasi *Cloudflare Tunnel* untuk menutupi IP Publik, serta proteksi ketat melalui *Device-ID Whitelisting* di tingkat Android, berhasil menciptakan ekosistem jaringan tertutup (*Zero Trust*). Fitur ini memberikan ketenangan bagi pemilik properti bahwa data pendapatannya tidak dapat diintip maupun dimanipulasi oleh pihak tak berwenang.

Secara keseluruhan, prototipe sistem ini telah bekerja sesuai dengan tujuannya, yakni memodernisasi cara kerja bisnis properti berskala menengah melalui integrasi infrastruktur hibrida, keamanan jaringan berlapis, dan otomatisasi akuntansi yang andal.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffiths, D., & Griffiths, D. (2019). *Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide*. O'Reilly Media.
- Lutz, M. (2013). *Learning Python* (5th ed.). O'Reilly Media.
- Owens, M., & Allen, G. (2010). *SQLite*. Apress.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Stallings, W. (2022). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (8th ed.). Pearson.
- Tilkov, S., Vinoski, S., & Eigenbrodt, M. (2015). *Node.js in Action*. Manning Publications.